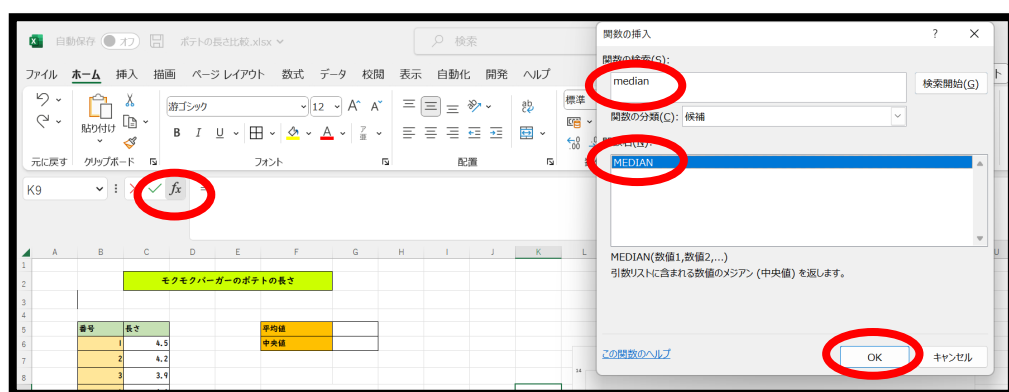


- ① 人気店であるモクモクバーガーとワクワクバーガーでポテトの長さが違うのではないかと  
いう疑問が持ち上がりました。そこでそれぞれのお店のポテトの長さを分析して行きましょう。  
☆フィルター機能でデータを並べ替えられるよ！

**練習1** まずはモクモクバーガーの平均値、最大値、最小値を求めます。

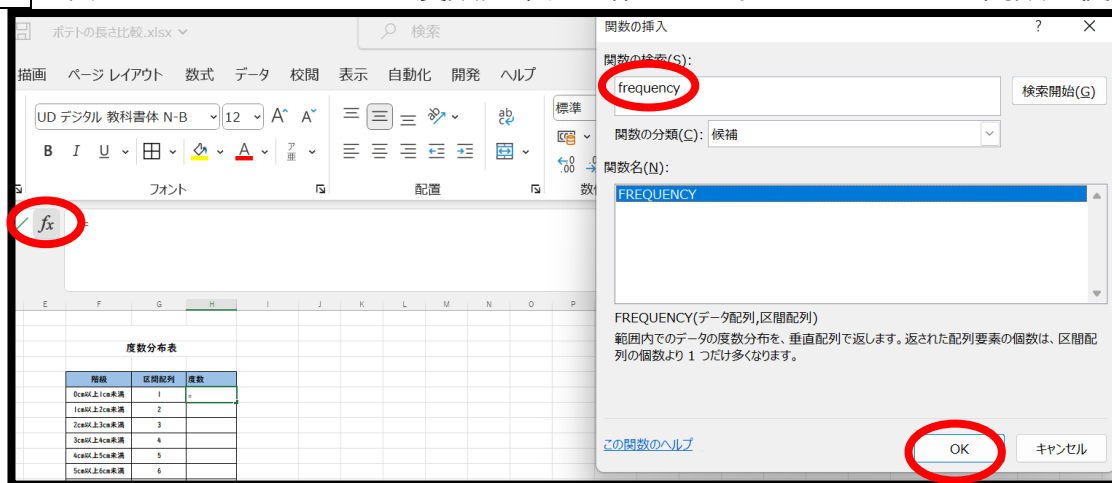
☆Σのマークを押し、平均を出したい範囲を選択します。

**練習2** 次にモクモクバーガーの中央値を求めます。MEDIAN 関数を使います。

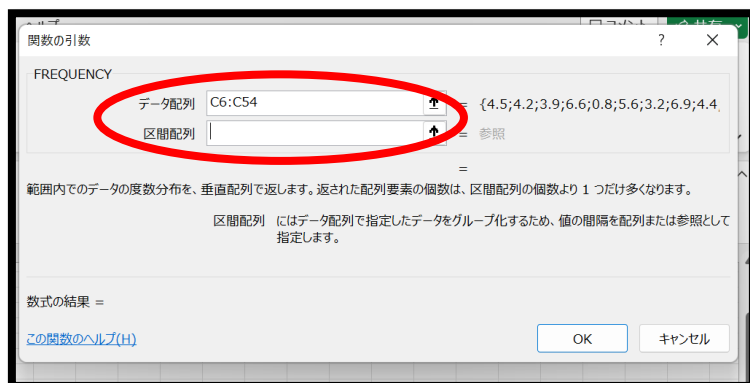


☆Fx を押し、関数の検索→median→OK した後、範囲の選択を行います。

**練習3** 次にモクモクバーガーの度数分布表を作ります。FREQUENCY 関数を使います。



Fx を押し、関数の検索→FREQUENCY→OK した後、範囲の選択を行います。



- ・データ配列にはモクモクバーガの長さのデータ(C6:C54)を入れます。
- ・区間配列は区間配列の1～8 (G13:G20) をいれます
- ・最後に OK ではなく同時に『Shift+ctrl +Enter』を押します。

## 練習4 相対度数を求めよう。

### 手順①

度数の合計を求めます

Σのマークを押し、合計を出したい範囲を選択します。

| 階級         | 区間配列 | 度数 | 相対度数 | 累積相対度数 |
|------------|------|----|------|--------|
| 0cm以上1cm未満 | 0.9  | 1  |      |        |
| 1cm以上2cm未満 | 1.9  | 0  |      |        |
| 2cm以上3cm未満 | 2.9  | 5  |      |        |
| 3cm以上4cm未満 | 3.9  | 12 |      |        |
| 4cm以上5cm未満 | 4.9  | 11 |      |        |
| 5cm以上6cm未満 | 5.9  | 9  |      |        |
| 6cm以上7cm未満 | 6.9  | 7  |      |        |
| 7cm以上8cm未満 | 7.9  | 4  |      |        |
| 合計         |      |    |      |        |

### 手順②

度数÷合計で求まるので

『=H13/H21』と入力

$fx$  | =H13/H21

| 階級         | 区間配列 | 度数 | 相対度数 | 累積相対度数 |
|------------|------|----|------|--------|
| 0cm以上1cm未満 | 0.9  | 1  |      |        |
| 1cm以上2cm未満 | 1.9  | 0  |      |        |
| 2cm以上3cm未満 | 2.9  | 5  |      |        |
| 3cm以上4cm未満 | 3.9  | 12 |      |        |
| 4cm以上5cm未満 | 4.9  | 11 |      |        |
| 5cm以上6cm未満 | 5.9  | 9  |      |        |
| 6cm以上7cm未満 | 6.9  | 7  |      |        |
| 7cm以上8cm未満 | 7.9  | 4  |      |        |
| 合計         |      | 49 |      |        |

### 手順③

H21 の合計値を絶対参照を意味する \$H\$21 にします。(値固定)

$fx$  | =H13/\$H\$21

### 手順④

右下にカーソルを合わせて黒の+のときに下までドラッグ (オートフィル)

| 度数分布表      |      |    |              |        |
|------------|------|----|--------------|--------|
| 階級         | 区間配列 | 度数 | 相対度数         | 累積相対度数 |
| 0cm以上1cm未満 | 0.9  | 1  | =H13/\$H\$21 |        |
| 1cm以上2cm未満 | 1.9  | 0  |              |        |
| 2cm以上3cm未満 | 2.9  | 5  |              |        |
| 3cm以上4cm未満 | 3.9  | 12 |              |        |
| 4cm以上5cm未満 | 4.9  | 11 |              |        |
| 5cm以上6cm未満 | 5.9  | 9  |              |        |
| 6cm以上7cm未満 | 6.9  | 7  |              |        |
| 7cm以上8cm未満 | 7.9  | 4  |              |        |
| 合計         |      | 49 |              |        |

| 度数分布表      |      |    |      |        |
|------------|------|----|------|--------|
| 階級         | 区間配列 | 度数 | 相対度数 | 累積相対度数 |
| 0cm以上1cm未満 | 0.9  | 1  | 0.02 |        |
| 1cm以上2cm未満 | 1.9  | 0  |      |        |
| 2cm以上3cm未満 | 2.9  | 5  |      |        |
| 3cm以上4cm未満 | 3.9  | 12 |      |        |
| 4cm以上5cm未満 | 4.9  | 11 |      |        |
| 5cm以上6cm未満 | 5.9  | 9  |      |        |
| 6cm以上7cm未満 | 6.9  | 7  |      |        |
| 7cm以上8cm未満 | 7.9  | 4  |      |        |
| 合計         |      | 49 |      |        |

## 練習5 累積相対度数を求めよう。

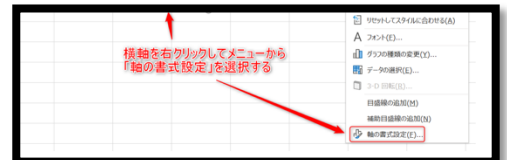
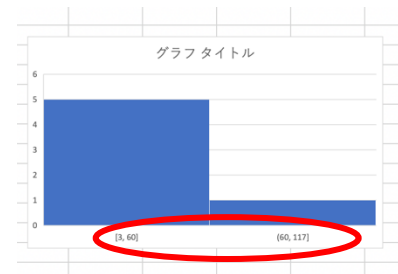
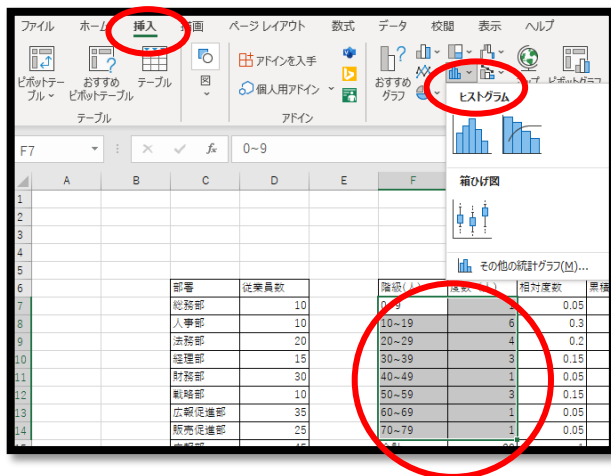
$fx$  | =J13+I14

| 度数分布表      |      |    |      |          |
|------------|------|----|------|----------|
| 階級         | 区間配列 | 度数 | 相対度数 | 累積相対度数   |
| 0cm以上1cm未満 | 0.9  | 1  | 0.02 | 0.02     |
| 1cm以上2cm未満 | 1.9  | 0  | 0.00 | =J13+I14 |
| 2cm以上3cm未満 | 2.9  | 5  | 0.10 |          |
| 3cm以上4cm未満 | 3.9  | 12 | 0.24 |          |
| 4cm以上5cm未満 | 4.9  | 11 | 0.22 |          |
| 5cm以上6cm未満 | 5.9  | 9  | 0.18 |          |
| 6cm以上7cm未満 | 6.9  | 7  | 0.14 |          |
| 7cm以上8cm未満 | 7.9  | 4  | 0.08 |          |
| 合計         |      | 49 |      |          |

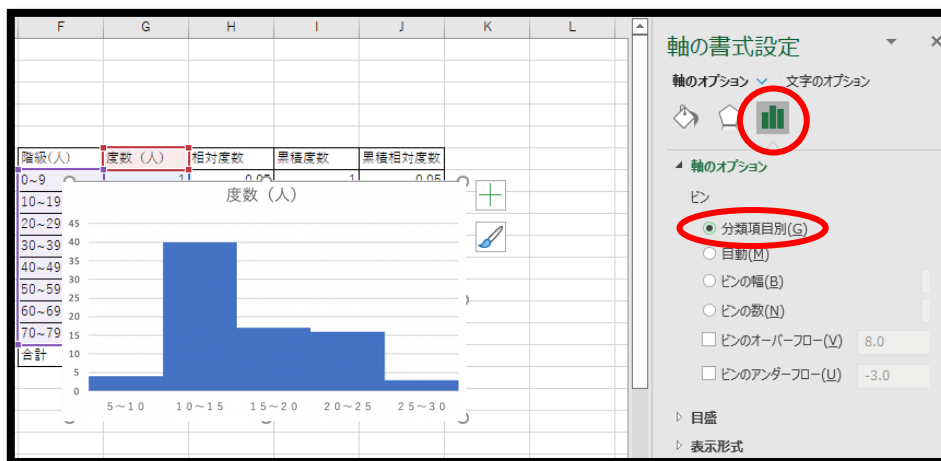
## 練習6 最後に③度数分布表をヒストグラムにします。

①階級と度数を選択します。その後挿入から  
グラフ→ヒストグラムの順にクリックします

②次のようなグラフになるので  
横軸を選択右クリックして軸の書式設定



③軸の書式設定→右側のグラフ→分類項目別になるとヒストグラムができます



基礎課題1 同じようにワクワクバーガーの平均値、中央値を出してみよう。

基礎課題2 ワクワクバーガーの度数分布表を完成させヒストグラム を作ってみよう。

発展課題1 モクモクバーガーとワクワクバーガーの平均値、中央値、ヒストグラム などを見比べてわかることを書いてみよう。

発展課題2 モクモクバーガーとワクワクバーガー箱ひげ図を作り、比較してわかることを書いてみよう。

復習 別のシートにある体重のデータから平均、中央値を求めてみてください。  
その後に度数分布表を作り、ヒストグラムも作成してください。